CENTROS CONCERTADOS
ANEXO I: FICHA DEL PROYECTO
2026-2027

NOTA IMPORTANTE
Este modelo es de obligada utilización, mantenga la estructura del mismo. Si no se recibe correctamente, recibirá un requerimiento de subsanación. Puede añadir en las tablas todas las filas que necesite.

DATOS DEL CENTRO CONCERTADO	
Código	Denominación del centro
012572	CPIFP SALESIANOS URNIETA LHIPI

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO			
Título del proyecto:	**INTELLIPRINT**: Sistema Avanzado de Preflight mediante Redes Neuronales		
Duración del proyecto:	1 año		
Fecha de comienzo:	01/09/2026	Fecha de finalización:	31/08/2027

2. PROYECTO DESARROLLADO EN COLABORACIÓN ENTRE CENTROS		
Proyecto desarrollado en colaboración entre centros	(**Indique Sí o No**)	Sí

3. RELLENAR SÓLO EN CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN. LISTADO DE TODOS LOS CENTROS PARTICIPANTES (INCLUIDO EL LÍDER)			
Centro que lidera el proyecto			
Código	Nombre del centro	Público/Concertado	Territorio
012572	CPIFP SALESIANOS URNIETA LHIPI	Concertado	Gipuzkoa
Listado de todos los centros participantes			
Código	Nombre del centro	Público/Concertado	Territorio
010138	CIFP MENDIZABALA LHII	Público	Araba

4. DESCRIPCIÓN Y RAZÓN DE SER DEL PROYECTO. Justificación y pertinencia

1. Marco Estratégico y Contextualización en la Formación Profesional Vasca

La evolución de Formación Profesional en el País Vasco ha alcanzado un punto de inflexión donde la digitalización avanzada y la inteligencia artificial no son meros complementos, sino el núcleo de una nueva arquitectura educativa y productiva. El proyecto de innovación **IntelliPrint**, originalmente conceptualizado como un sistema de preflight automatizado con redes neuronales, el cual se inserta de manera precisa en los ejes estratégicos definidos por el Gobierno Vasco para el periodo 2025-2027. Este proyecto propone la creación de un sistema de corrección automática de archivos PDF destinado al sector de las artes gráficas, capaz de aprender de forma autónoma de los errores

detectados en el entorno real del taller, minimizando así los fallos en la producción y optimizando el flujo de trabajo de preimpresión.

En el escenario actual, la transición tecnológico-digital es transversal a todos los sectores, y el ámbito de las artes gráficas no representa una excepción. La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data se identifica como una de las dimensiones prioritarias para lograr una Euskadi inclusiva y competitiva, donde la tecnología esté al servicio de la eficiencia y la sostenibilidad. El proyecto responde directamente a esta visión, alineándose con la Estrategia FP Euskadi 2030, la cual persigue marcar un rumbo claro hacia la innovación aplicada y el compromiso con el desarrollo sostenible.

La pertinencia de este sistema se refuerza al considerar que la FP vasca debe actuar como un agente fundamental en la especialización inteligente (RIS3). Al centrarse en la corrección automatizada mediante redes neuronales, el proyecto no solo aborda un problema técnico del sector gráfico, sino que se convierte en un vehículo para la transferencia de conocimiento hacia las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el tejido industrial predominante en el territorio.

Eje Estratégico (Plan Vasco FP)	**Integración del Proyecto IntelliPrint**	**Impacto Esperado**
Transformación Tecnológico-Digital	Uso de Redes Neuronales Recurrentes (RNN) para el análisis de código PDF.	Automatización de procesos críticos en preimpresión.
Inteligencia Artificial y Big Data	Implementación de sistemas que aprenden de errores históricos del taller.	Reducción drástica de mermas y reimpresiones.
Sostenibilidad y Economía Digital	Minimización del desperdicio de papel y consumibles mediante pre-corrección.	Mejora de la huella de carbono de la industria gráfica.
Talento y Empleabilidad	Capacitación del alumnado en el manejo y entrenamiento de modelos de IA.	Perfiles profesionales alineados con la Industria 5.0.

El despliegue de este proyecto se fundamenta en el Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo Vasco 2025-2029, denominado AdimenDigitala, el cual establece como prioridad el fomento de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento. En coherencia con este plan, el proyecto integra la formación en IA no solo como una herramienta de usuario, sino como un objeto de estudio y desarrollo, permitiendo que el profesorado y el alumnado participen en la configuración de lo que se denomina "TxAIpeldunes": profesionales con formación avanzada que impulsan el uso coordinado y ético de la IA.

Por todo lo expuesto anteriormente, este proyecto estaría englobado en el ámbito de la digitalización a la que hace referencia esta convovatoria, concretamente dentro del último puto tecnologías emergentes y disruptivas

2. Diagnóstico del Sector de las Artes Gráficas: La Problemática de la Preimpresión

La industria de la impresión y la comunicación visual se enfrenta a un desafío persistente relacionado con la calidad de los archivos digitales suministrados para su producción. A pesar de los avances en el software de diseño, un porcentaje elevado de los archivos PDF recibidos en los talleres de impresión presentan deficiencias técnicas que impiden su procesamiento directo. Estos errores, si no se detectan a tiempo, conllevan reimpresiones costosas, retrasos en las entregas y una pérdida de rentabilidad significativa para las empresas.

Los sistemas de preflight (verificación previa) tradicionales se basan en perfiles de reglas estáticas que comprueban parámetros como la resolución de las imágenes, el modo de color o la incrustación de tipografías. Sin embargo, estas herramientas a menudo generan una cantidad ingente de avisos que requieren una revisión manual experta para distinguir entre errores críticos y advertencias menores. Además, las herramientas convencionales tienen dificultades para comprender la intención del diseño o para sugerir correcciones contextuales. Es aquí donde la inteligencia artificial marca la diferencia

En el contexto vasco, la experiencia técnica identifica errores críticos recurrentes que drenan los presupuestos debido a excedentes de tinta, paradas de máquina…

Estos son errores que podremos evitar.

Error Técnico Recurrente	**Causa Común en el Diseño**	**Consecuencia en el Taller de Impresión**
Resolución insuficiente (<300 dpi)	Uso de imágenes de baja calidad de la web.	Imágenes pixeladas y pérdida de nitidez final.
Gestión de color RGB en vez de CMYK	Falta de configuración de perfiles de color.	Variaciones cromáticas impredecibles en prensa.
Ausencia de sangrado y marcas de corte	Desconocimiento de procesos de postimpresión.	Bordes blancos indeseados tras el guillotinado.
Tipografías no incrustadas o trazadas	Incompatibilidad de fuentes con el RIP.	Sustitución automática de fuentes y errores de maquetación.
Transparencias mal gestionadas	Uso excesivo de efectos sin optimización.	Errores de interpretación en el procesador (RIP).
Exceso de carga de tinta	Falta de control en la cobertura máxima.	Problemas de secado y repintado (maculado).

La importancia de una preparación adecuada del PDF es fundamental para garantizar la calidad del producto terminado. La tendencia actual hacia la impresión personalizada y las tiradas cortas exige una agilidad que los procesos de revisión manual no pueden ofrecer. El proyecto de preflight automatizado con redes neuronales surge para cerrar esta brecha, permitiendo que el sistema no solo identifique el error, sino que lo corrija de manera autónoma basándose en un entrenamiento previo con miles de casos resueltos con éxito en el propio taller. Como se detalla en el plan AdimenDigitala, la digitalización debe servir para reducir la carga operativa, permitiendo que los profesionales se centren en tareas de mayor valor añadido.

3. Fundamentos Técnicos: Aprendizaje Profundo y Procesamiento de PDF

El corazón tecnológico del proyecto es el uso de arquitecturas de aprendizaje profundo (Deep Learning) para el procesamiento de archivos PDF. A diferencia de un archivo de imagen simple, un PDF es un contenedor complejo que incluye geometría vectorial, mapas de bits, metadatos y código de descripción de página. Para abordar esta complejidad, el sistema utiliza una combinación de diferentes tipos de redes neuronales destinadas a superar las limitaciones de los sistemas basados en reglas estáticas.

Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y LSTM

Las redes neuronales recurrentes son especialistas en el tratamiento de datos secuenciales. Dado que las instrucciones dentro de un archivo PDF siguen un orden lógico para la construcción de la página, las RNN, y específicamente las redes de Memoria Corta y Larga (LSTM), son capaces de identificar patrones en la secuencia de comandos que definen los objetos. Una LSTM puede recordar información sobre el espacio de color definido al principio de una secuencia y aplicarla para detectar

inconsistencias en objetos situados más adelante en la estructura del documento. Esta capacidad es vital para la corrección de textos y la gestión de fuentes, permitiendo que el sistema "entienda" no solo el error técnico, sino el contexto de producción basado en el histórico de archivos rechazados.

Redes Neuronales de Convolución (CNN) y Visión Artificial

Para la verificación visual, el sistema emplea redes neuronales de convolución. Estas redes permiten analizar la página renderizada como si fuera una imagen, identificando errores que no son evidentes en el código pero sí en la apariencia visual, como la pixelación de elementos pequeños o la falta de continuidad en el sangrado. Las CNN aplican filtros y capas de pooling para extraer características críticas de la imagen de la página, permitiendo una clasificación precisa de los problemas de resolución y calidad visual. Este enfoque se complementa con el uso de Redes Neuronales Gráficas (GNN), que modelan el PDF como un grafo donde los nodos son los objetos y las aristas son las relaciones espaciales, optimizando la detección de errores de sobreimpresión y trapping.

4. Orquestación Agéntica con Google Antigravity o similar

El proyecto IntelliPrint propone un salto cualitativo mediante la integración de Google Antigravity, VisualCode o alguna plataforma de desarrollo con vibecoding. A diferencia de los asistentes de código tradicionales, estos entornos permiten desplegar agentes autónomos capaces de planificar, ejecutar y verificar tareas de ingeniería complejas en todo el sistema de archivos y el terminal.

El Rol de los Agentes Autónomos

El núcleo del sistema se basa en agentes potenciados por Gemini Pro o similar, capaces de realizar el "debug" y la corrección automática del código PDF o de los perfiles de salida de forma asíncrona. Esta arquitectura permite transitar desde la verificación estática hacia una corrección agéntica autónoma donde los agentes operan directamente en el editor, terminal y entornos de navegador.

Componente Técnico	Función en el Ecosistema	Especificación
Google Antigravity u otra Plataforma VibeCoding	Plataforma de orquestación agéntica.	Agent-first IDE basado en Gemini.
Gemini Pro o similar	Modelo de razonamiento principal.	Ejecución de tareas complejas de depuración.
Gemma 4 (free) o MiniMax M2.5 Free	Modelo local de inferencia.	Tareas rutinarias para mitigar límites de API.
pdf_checker.py	Framework de verificación en Python.	Descomposición de PDF para búsqueda de patrones.
Artifacts	Sistema de transparencia.	Generación de logs, capturas y planes de acción.

Un **Artifact** (o artefacto) es cualquier producto tangible o evidencia digital que genera la Inteligencia Artificial mientras realiza una tarea. No es solo "lo que la IA dice", sino "lo que la IA hace y deja registrado". Los agentes generarán principalmente tres tipos de artefactos para validar que el "Preflight" se hizo bien:

- Logs (Registros técnicos): Archivos de texto donde la IA anota cada paso que da. Es el "diario de trabajo" de la máquina.
- Screenshots (Capturas de pantalla): Pruebas visuales de que la corrección se ha realizado o de cómo se ve el archivo antes y después en el software de preimpresión.

- Archivos resultantes: El propio PDF corregido o un informe de validación generado por el script pdf_checker.py.

Con esto conseguimos **Evidencias de Verificación** y **Transparencia** (Control de "Alucinaciones"): Como las IAs a veces pueden inventar cosas ("alucinar"), los artefactos permiten revisar el "rastro" que dejó la IA y confirme que la corrección es real y profesional.

Los agentes siguen cadenas de tareas que se asemejan a los flujos de trabajo de ingeniería reales, permitiendo generar suites de pruebas, migrar componentes de código y validar comportamientos a través de sesiones de navegador. Este tipo de plataformas introducen el concepto de "**vibecoding**", donde la velocidad de las ideas y la guía de los agentes autónomos superan la pesadez de la sintaxis tradicional, facilitando que los docentes actúen como arquitectos de soluciones complejas sin necesidad de ser programadores expertos.

AgentSkills y Habilidades Personalizadas

Dentro de estos ecosistemas, se desarrollan "**AgentSkills**" específicos para las artes gráficas. Estas habilidades son módulos de conocimiento empaquetados con un archivo `SKILL.md` que extienden lo que el agente puede hacer sin saturar su ventana de contexto.

- **Activación**: El agente ve una lista de skills disponibles y decide cuál aplicar basándose en la descripción semántica del reto técnico.
- **Integración de Scripts**: Una de las características más potentes es la capacidad de delegar la ejecución a scripts de Python para tareas que son difíciles para un LLM puro, como la manipulación binaria de objetos PDF o cálculos matemáticos complejos de perfiles de color.

5. Relación con los NODOS

Nodo: Fábrica digital y conectada

- Uso de **RNN/LSTM, CNN y GNN** para análisis y corrección de PDF
- Aprendizaje continuo a partir de datos reales del taller (data-driven)
- Incorporación de modelos como Gemini o Gemma.
- Automatización del flujo de **preimpresión**, parte crítica del proceso productivo.Reducción de errores humanos y tiempos muertos
- Integración con entornos reales de producción gráfica.Proyecto basado en **deep learning + agentes autónomos + vibecoding**.
- Uso de entornos avanzados tipo **agent-first IDE**.
- Desarrollo de nuevas metodologías docentes (TxAlpeldunes).

6. Sostenibilidad y economía digital

El proyecto contribuye directamente a los objetivos de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, integrando la sostenibilidad como un eje transversal.

Dimensión	Contribución del Proyecto	Indicador de Éxito
Descarbonización	Reducción de energía en reimpresiones fallidas.	% reducción factura energética.

Economía Circular	Minimización de mermas de papel y planchas.	Reducción peso residuos técnicos.
Eficiencia de Recursos	Optimización de tinta mediante perfiles IA.	Litros de tinta ahorrados/m^2.

Al asegurar "cero errores" antes de la entrada en máquinas, se reduce drásticamente el desperdicio de sustratos y consumibles, lo cual es una demanda creciente de los clientes en 2026, quienes ven la sostenibilidad como un estándar y no como un nicho.

7. Relación con los ODS

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Principal ODS del proyecto

- Introducción de IA en procesos industriales tradicionales.
- Innovación en el sector de artes gráficas.
- Digitalización de pymes.

ODS 12: Producción y consumo responsables

Impacto directo

- Reducción de mermas de papel y tinta.
- Eliminación de reimpresiones.
- Optimización de recursos productivos.

ODS 13: Acción por el clima

Impacto indirecto pero medible

- Menor consumo energético en procesos de impresión.
- Reducción de emisiones asociadas a producción fallida.

ODS 4: Educación de calidad

Impacto en FP

- Formación en IA aplicada.
- Aprendizaje basado en proyectos reales.
- Desarrollo de competencias digitales avanzadas.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Impacto en empleabilidad

- Mejora de la competitividad de pymes gráficas.
- Creación de perfiles cualificados.
- Aumento de productividad.

5. RECURSOS HUMANOS:
Identificar los RRHH necesarios para desarrollar el proyecto, perfiles y dedicación horaria.

Datos del centro		Datos del participante			
Código	**Centro**	**DNI**	**Nombre y apellidos**	**Perfil competencial**	**Dedicación horaria(1)**
012572	CPIFP SALESIANOS URNIETA LHIPI	15392009H	Luis Enrique Gallego Olmo	Profesor TÉCNICO	50% de jornada
010138	CIFP MENDIZABALA LHII	44132746R	JAIONE UNANUE BAÑOS	Profesor TÉCNICO	8

(1) En caso de centros concertados indicar el % de la jornada. En caso de públicos N.º de horas lectivas semanales de liberación (siendo 17 horas una jornada completa).

6. RECURSOS MATERIALES:
Identificar los RRMM necesarios para desarrollar el proyecto, así como las características de los mismos.

Recursos disponibles en el centro		
Recurso	**Centro**	**Valorac. del recurso (€)**
Google Antigravity o similar	Todos	0€
Librerias Python (open source)	Todos	0€
Créditos de IA	Todos	250€

Recursos que habría que adquirir para el proyecto			
Recurso	**Centro**	**Valorac. del recurso (€)**	**Fecha (2)**
Créditos IA	CPIFP SALESIANOS URNIETA LHIPI	250€	Octubre
Créditos IA	CIFP MENDIZABALA LHII	250€	Octubre

(2) Fecha para la cual el centro debe disponer de este recurso del proyecto.

7. APOYOS AL PROYECTO

Denominación de la empresa	Representante de la empresa	Prov.(3)	Compromiso de colaboración adquirido
Hasitago	Diego Polo	No	Asesoría técnica
Grupo Delta	Álvaro Sola	No	Asesoría técnica

(3) Proveedor: Sí o No.

8. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
Porqué del Proyecto, objetivos finales, aportaciones a FP.

Objetivo	Indicadores	Valores Meta
Desarrollar un sistema de preflight autónomo que corrija el 90% de los errores de texto detectados por pdf_checker.py.	% de tareas completadas con éxito por agentes de Antigravity sin intervención humana directa.	> 90%

Reducir el desperdicio de material en talleres	Porcentaje de reducción de maculatura y repeticiones	Reducción del 30%
Reducir el tiempo de revisión técnica de archivos PDF en un 50%.	Tiempo medio de validación de archivos suministrados por clientes.	< 5 min/archivo
Reducir al 100% los errores ortográficos	Trabajos con 0% errores orotgráficos.	100%

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES DE VIGILANCIA. Identificación y análisis de señales para adquirir conciencia de la evolución del ámbito del proyecto, detectando oportunidades y amenazas.

Acciones de vigilancia	Temporalización	Indicadores	Meta	Centro
Monitorización de actualizaciones en los modelos Gemini Pro o Claude aplicados al código PDF.	Bimensual (Sept 26 - Junio 27)	Número de veces que se comprueban las actualizaciones técnicas de los modelos.	Uno por cada 2 meses.	Centro Líder
Evaluación de nuevas librerías de Python de código abierto para manipulación binaria de objetos PDF.	Trimestral (Dic, Mar, Jun)	Lista de herramientas evaluadas,	Al menos 1 librería nuevas testeada al trimestre.	Centro Participante 1
Seguimiento de la normativa europea sobre ética en IA (EU AI Act) y su impacto en la propiedad intelectual gráfica.	Semestral (Ene, Jun)	Revisión del trabajo realizado para comprobar el cumplimiento de las normas europeas	Realizado y validado por el equipo técnico.	Centro Participante 2

ACCIONES DE DESARROLLO DEL PROYECTO. Actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzar los objetivos generales definidos.

Acciones de desarrollo	Temporalización	Indicadores	Meta	Centro
Configuración de la plataforma Google Antigravity y despliegue de perfiles de agente especializados.	Septiembre 2026	Entorno de desarrollo operativo y perfiles de agente configurados.	100% de los puestos de trabajo operativos.	Todos
Programación del framework pdf_checker.py para la descomposición y análisis de metadatos PDF.	Noviembre 2026	Número de módulos de verificación integrados y funcionales.	10 módulos principales operativos.	Centro Líder
Entrenamiento de modelos de RNN-LSTM con el histórico de archivos rechazados del taller de impresión.	Diciembre 2026	Tasa de acierto del modelo en la identificación de patrones de error.	Exactitud $> 85\%$.	Todos
Implementación de "AgentSkills" en Antigravity para la corrección automática de sangrados, perfiles de color...	Marzo 2027	% de tareas de corrección completadas con éxito por el agente sin intervención.	$> 80\%$ de éxito en pruebas controladas.	Todos
Experimentación y corrección de errores encontrados en el sistema.	Mayo 2027	50 pruebas realizadas por cada centro	Prototipo funcional al 100%	Todos

Presentación del proyecto final	Junio 2027	¿Se ha realizado?	Sí	Todos

ACCIONES DE VALIDACIÓN. Acciones para confirmar de manera objetiva (expertos, empresas, clientes…) que el proyecto va por buen camino.

Acciones de validación	Temporalización	Indicadores	Meta	Centro
Pruebas de pre-corrección con archivos suministrados por empresas del sector gráfico	Mayo 2027	Número de archivos validados satisfactoriamente por técnicos externos.	50 archivos de producción real.	Todos
Auditoría de veracidad y detección de alucinaciones en las sugerencias de los agentes de Antigravity.	Marzo 2027	% de correcciones sugeridas que son técnicamente inviables.	Tasa de error/alucinación < 5\%.	Todos
Evaluación de la mejora en la productividad: tiempo de revisión manual vs. tiempo con IntelliPrint.	Junio 2027	Minutos ahorrados en el flujo de preimpresión por cada archivo procesado.	Reducción del tiempo de revisión en un 50%.	Todos

ACCIONES DE COMUNICACIÓN. Acciones de difusión de información relacionada con el proyecto.

Acciones de comunicación	Temporalización	Indicadores	Meta	Centro
Comunicación en claustro	Octubre 2026 Junio 2026	Se presenta el proyecto Se informa sobre el desarrollo del proyecto y las conclusiones del mismo.	Se realiza 2 veces	Todos
Difusión de los hitos del proyecto a través de las redes sociales institucionales de los centros participantes.	Bimensual (Ene 27 - Jun 27)	Número de visualizaciones y repercusión en redes (likes, shares).	500 interacciones totales.	Todos
Landing Page del Proyecto: Espacio web alojado en los sitios de los centros participantes.	Octubre 2026	Creación de la landing page	Creación de la landing page	Todos
Nota de Prensa Regional: Envío de información a medios locales destacando la colaboración entre centros de Gipuzkoa y Araba en tecnología de vanguardia.	Diciembre 2026 Mayo 2027	2 envíos de noticias a prensa local	2 envíos de noticias a prensa local	Todos
Pruebas pilotos con los alumnos de los ciclos formativos	Mayo 2027	Número de cursos que han utilizado el sistema en sus proyectos de curso	3 cursos	Todos
Elaboración de una guía que explique el funcionamiento del sistema.	Mayo 2027	Creación de la guía	1 Guía	Todos

ACCIONES DE TRANSFERENCIA. Acciones mediante las que se va a divulgar el conocimiento adquirido en la realización del Proyecto entre profesorado, alumnado y Pymes.

Acciones de transferencia	Temporalización	Indicadores	Meta	Centro
Organización de sesiones de formación para el profesorado de Artes Gráficas de los colegios participantes	Junio 2027	Número de docentes formados y valoraciones del curso.	15 docentes	Todos
Publicación del código fuente y los perfiles de agente en repositorios abiertos (GitHub/GitLab) para su reutilización.	Junio 2027	Disponibilidad pública de los materiales y documentación técnica.	Repositorio activo y documentado.	Todos
Kit de "Habilidades de Agente" (Skills Kit): Creación de un paquete descargable con las plantillas de prompts y orquestaciones de Google Antigravity listas para ser instaladas en otros entornos educativos.	Junio 2027	Disponibilidad pública de los materiales y documentación técnica.	Repositorio activo y documentado.	Todos
Realización de presentaciones gratuitos a 3PYMEs locales para demostrar el funcionamiento de INTELLIPRINT	Junio 2027	Realización de 3 presentaciones a Pymes	3 presentaciones	Todos
Integración de los módulos de IA en los retos de aprendizaje ETHAZI	2027-2028	Número de alumnos que han utilizado el sistema en sus proyectos de curso.	50% del alumnado de los ciclos implicados.	Todos

Por cada acción planificada, habrá que definir:

TEMPORIZACIÓN: fecha para la cual la acción habría de estar realizada. Los tiempos han de estar limitados, no se considerarán válidos términos como `curso´ o `trimestre´.

INDICADORES: han de ser válidos para conocer en qué medida se están logrando los objetivos de cada una de las acciones planificadas. Pueden ser:

- Cuantitativos. Por ejemplo: N.º de horas; Realizado sí / no; N.º de ensayos.
- Cualitativos. Por ejemplo: El informe de conclusiones sobre los ensayos realizados cumple los requisitos especificados y es de utilidad para el profesorado

META: qué valor se pretende conseguir de cada indicador.

- Indicadores cuantitativos - Metas: 5 horas; Realizado sí; 2 ensayos.
- Indicadores cualitativos - Metas: Al menos el 90% del profesorado que ha tenido acceso al informe confirma los niveles de calidad y utilidad esperados.

CENTRO: centro que va a llevar a cabo la acción o que tiene la responsabilidad de que se lleve a cabo.

10. RIESGOS DEL PROYECTO

Identificar posibles riesgos en el desarrollo del proyecto y prever acciones correctoras

Riesgos	Apartado de la planificación con el que estaría relacionado	Acciones para corregir o mitigar el riesgo
Alucinaciones de la IA: Generación de código PDF que parece correcto pero es ininterpretable por el RIP.	Acciones de Desarrollo y Validación	Implementar un enfoque de "humano en el proceso" (human-in-the-loop) donde cada sugerencia del agente deba ser validada visualmente por un supervisor antes de su aplicación definitiva.
Agotamiento de cuotas de API: El uso intensivo de Gemini Pro en	Recursos Materiales y Desarrollo	Priorizar el uso de modelos locales ligeros (MiniMax M2.5 Free / Gemma 4) para tareas

modo planificación puede consumir los créditos rápidamente.		repetitivas de verificación y reservar el modelo "Pro" solo para tareas de razonamiento arquitectónico complejo.
Atrofia de habilidades técnicas: Riesgo de que el alumnado aprenda a delegar sin comprender la base técnica de la preimpresión.	Acciones de Transferencia y Desarrollo	Diseñar actividades obligatorias de depuración manual previa al uso de la IA y exigir la justificación teórica de cada corrección automática realizada.
Inestabilidad de la plataforma Antigravity: Al ser una herramienta de despliegue reciente (2025), puede presentar fallos de sistema o cambios de API.	Recursos Materiales y Desarrollo	Mantener una versión del sistema basada en scripts de Python puros y extensiones estándar de VS Code como sistema de respaldo (failover).
Privacidad y seguridad de datos: Exposición inadvertida de metadatos o contenido sensible de clientes en los prompts enviados a la nube.	Acciones de Validación	Implementar protocolos de limpieza de datos antes del envío a la API y utilizar entornos de desarrollo conformes con la GDPR y las políticas de seguridad de Google Cloud Enterprise.
Latencia en la respuesta de los agentes: Los procesos de orquestación multicanal pueden ser lentos para flujos de trabajo de alta presión.	Acciones de Desarrollo	Optimizar el tamaño de los artefactos compartidos con el agente y utilizar el "FastMode" de Antigravity para tareas de edición directa que no requieran planificación profunda.
Sesgos en el entrenamiento de los modelos: Los LLMs pueden haber sido entrenados con estándares de impresión no europeos, induciendo a errores locales.	Acciones de Vigilancia y Desarrollo	Utilizar técnicas de RAG (Generación Aumentada por Recuperación) para que el agente base sus decisiones en manuales técnicos locales y perfiles de salida estándar en la UE.

11. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Descripción detallada de cómo se va a llevar a cabo la transferencia del conocimiento adquirido en el desarrollo de los proyectos al alumnado, al resto de centros de Formación Profesional del País Vasco, y a las empresas, en especial a las Pymes.

Aula	● **De Operario a Gestor de IA**: El alumnado deja de corregir archivos manualmente para pasar a un rol de "Supervisor de Agentes", aprendiendo a validar los "ImplementationPlans" antes de su ejecución asíncrona. ● **Competencia en Ética y Datos**: Capacitación en la identificación de sesgos en el entrenamiento de modelos y en la gestión de la privacidad de datos industriales bajo el marco del plan AdimenDigitala. ● **Metodología ETHAZI**: Integración de la IA en los retos interdisciplinares, donde la rapidez del sistema permite dedicar más tiempo al análisis creativo y menos a la resolución de errores técnicos. ● Manual de uso básico de la herramienta desarrollada.
Profesorado de FP	● **Automatización de la Corrección**: Los docentes adquieren la capacidad de usar IDE de agentes para automatizar la revisión de ejercicios técnicos, permitiendo un feedback inmediato y masivo para el alumnado. ● **Nuevas Competencias Digitales**: El profesorado se convierte en "TxAIpeldun", dominando la orquestación de modelos de lenguaje (LLM) y redes neuronales en entornos industriales. ● Workshop para Profesorado: Talleres prácticos presenciales para docentes de la familia de Artes Gráficas sobre cómo supervisar "alucinaciones" de la IA mediante los Artifacts generados por el sistema. ● Manual de uso básico de la herramienta desarrollada.

Empresa	● **Impecabilidad y Sostenibilidad**: Las empresas logran el objetivo de "Cero Errores" en preimpresión, lo que se traduce en una industria gráfica vasca más sostenible y alineada con la Agenda 2030. ● **Modelo de Fábrica Inteligente**: Transferencia de un flujo de trabajo de "Smart Factory" que permite a las PYMEs competir en agilidad con las grandes corporaciones del sector. ● Puesta a disposición de los resultados y materiales generados a la red de empresas colaboradoras. ● Manual de uso básico de la herramienta desarrollada.

Por cada transferencia identificada en los diferentes ámbitos (aula, profesorado, empresa), se pide una descripción detallada sobre temática, público objetivo, tipo de transferencia, formato del material, dónde va a estar alojado y cómo se va a compartir con el resto de los centros de FP.